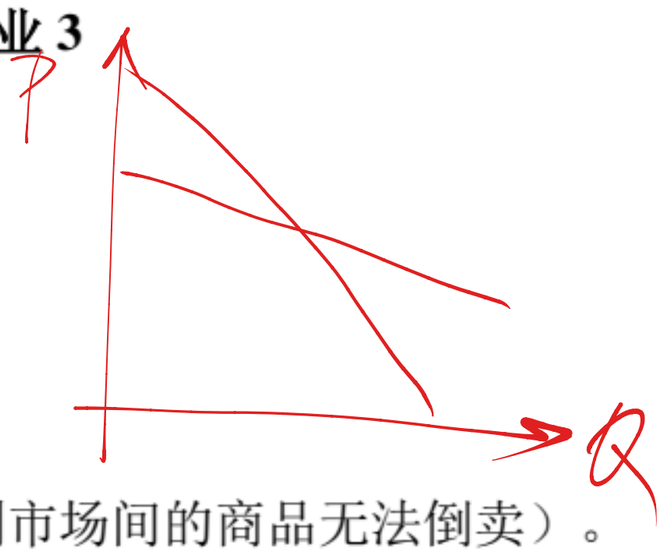
经济学导论 2024 春季作业 3



姓名_____

学号_____

一．（25 分）

一个垄断企业在两个分割的市场上销售商品（分割市场间的商品无法倒卖）。市场 1 的需求曲线是$P_1 = 4 - \frac{1}{3}Q_1$。市场 2 的需求曲线是$P_2 = 6 - \frac{1}{2}Q_2$。

a. （8 分）假设该商品的生产成本为 0，那么在两个市场上该企业分别设置的最优价格P_1^*和P_2^*是多少？

b. （6 分）如果两个市场合并，该企业只能给所有消费者设定统一价格。那么最优价格P^*是多少？

c. （4 分）根据(a) (b)的计算，P^*是和P_1^*以及P_2^*的关系是以下哪一种？

   1. P^*小于P_1^*和P_2^*；
   2. P^*在P_1^*和P_2^*之间；
   3. P^*大于P_1^*和P_2^*。

d. （7 分）考虑一般性的情况，比较一个垄断企业在分割市场和合并市场的定价。需求曲线可以是任意向下倾斜的直线，而且生产成本为 0，(c)中的另外两种情况可能出现吗？请解释。

T1

a.

市场一利润 $R_1 = P_1 Q_1$

$= Q_1(4 - \frac{1}{3}Q_1)$

$Q_1 = 6$ 时，R_1 有最大值

此时 $P_1^* = P_1 = 2$

市场二利润 $R_2 = P_2 Q_2$

$= Q_2(6 - \frac{1}{2}Q_2)$

$Q_2 = 6$ 时，R_2 有最大值

此时 $P_2^* = P_2 = 3$

---

b、市场一：$Q_1 = 12 - 3P$

市场二：$Q_2 = 12 - 2P$

合并累加：$Q = 24 - 5P$

利润 $R = PQ = P(24 - 5P)$

$P^* = 2.4$ 时，R 有最大值

---

c、第二种

d、设市场一中二阶导为：

$Q_1 = f_1(P)$ $(f_1'(P) < 0)$

市场二中二阶导为：

$Q_2 = f_2(P)$ $(f_2'(P) < 0)$

则：市场一中利润 $R_1(P) = P f_1(P)$

市场二中利润 $R_2(P) = P f_2(P)$

$R_1'(P) = P f_1'(P) + f_1(P)$

$R_2'(P) = P f_2'(P) + f_2(P)$

设 $R_1'(P_1) = 0$，$R_2'(P_2) = 0$

∵ 由条件得：

$\begin{cases} P > P_1 \text{ 时，} R_1'(P) < 0 \\ P < P_1 \text{ 时，} R_1'(P) > 0 \end{cases}$

$\begin{cases} P > P_2 \text{ 时，} R_2'(P) < 0 \\ P < P_2 \text{ 时，} R_2'(P) > 0 \end{cases}$

对于合并后市场：

$Q = f_1(P) + f_2(P)$

利润 $R_0 = PQ$

$R_0' = (f_1(P) + P f_1'(P)) + (f_2(P) + P f_2'(P))$

$= R_1'(P) + R_2'(P)$

令 $P_a = \min(P_1, P_2)$

$P_b = \max(P_1, P_2)$

则 $R_0'(P_a) > 0$，$R_0'(P_b) > 0$

由零点存在性定理：

$\exists P_c \in (P_a, P_b)$，使得 $R_0'(P_c) = 0$

对于 $P \in (0, P_a)$，$P \in (P_b, +\infty)$

易知 $R_0'(P) \neq 0$

∴ 不可能出现

二. （20 分）

考察上海市车牌的消费市场。车牌的需求曲线为 $Q = 12 - 3P$。车牌发放总量由上海市决定。而车牌的价格由市场供求决定。假设每个车牌的生产制作成本为 1。由于上海市的道路交通已经很拥堵，每增加 1 单位的车牌造成的社会成本为 1。请问：

MC=ATC

a. （10 分）

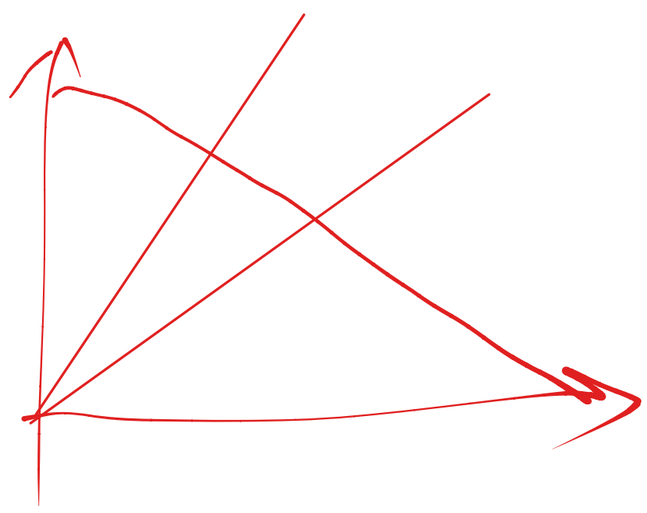
a1. 如果要最大化消费者剩余，上海应该至少提供多少车牌？

a2. 如果要最大化社会总剩余，上海市应该提供多少车牌？

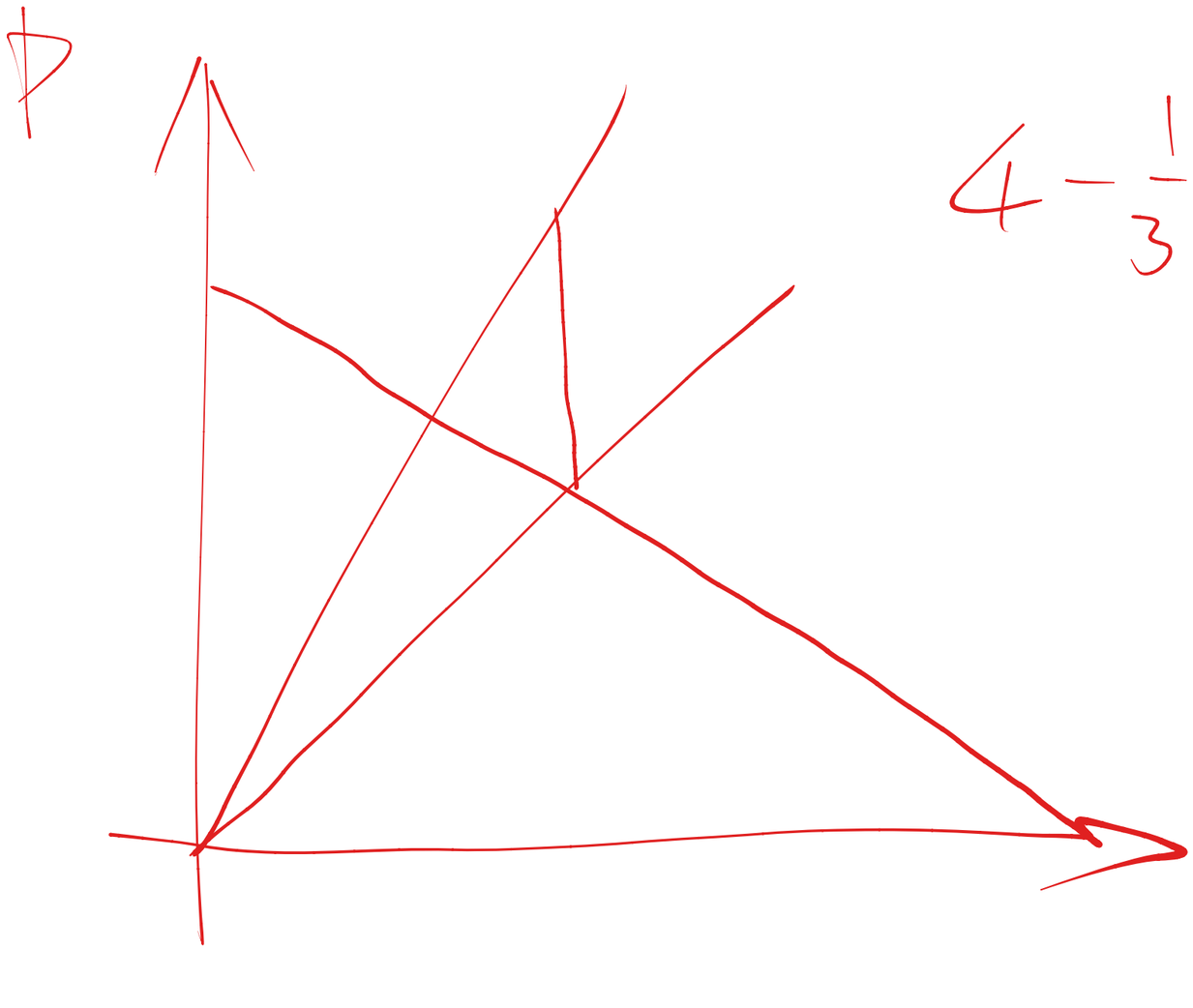
a3. 如果要最大化牌照出售利润，上海市应该提供多少车牌？

b. （5 分）在（a1）和（a3）两种情况下，无谓损失有多大？

c. （5 分）车牌市场什么市场？完全竞争市场能实现社会最优吗？完全竞争的情况下，车牌发放量将高于还是低于最优状况？

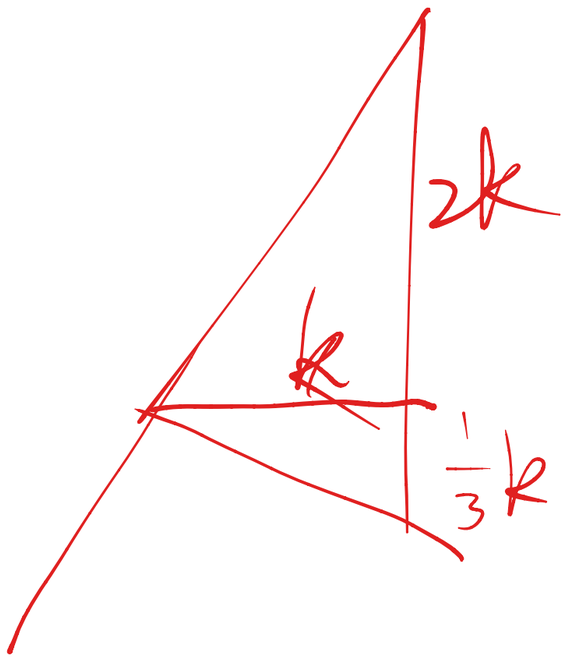


$P = 4 - \frac{1}{3}Q$



$4 - \frac{1}{3}Q = 2Q$

$4 = \frac{7}{3}Q$



$\frac{7}{3}k$

$\frac{1}{2} \cdot \frac{7}{3} \cdot k^2 = \frac{7}{6}k^2$

$\frac{21}{7}$ $\frac{12}{7}$ $\frac{9}{7}$

T2

a1. 需求曲线 $\Rightarrow P=4-\frac{1}{3}Q$

$\begin{cases} P=4-\frac{1}{3}Q \\ P=Q \end{cases} \Rightarrow Q=$

a2. $\begin{cases} P=4-\frac{1}{3}Q \\ P=2Q \end{cases} \Rightarrow Q=\frac{12}{7}$

a3、$R=PQ-Q=P(12-3P)-12+3P$

R取最大值时，$P=2.5 \Rightarrow Q=4.5$

b.

(a1)：无谓损失 $=\frac{27}{14}$

(a3)：无谓损失 $=\frac{45}{8}$

C. 垄断市场

又、钱

高于

T3

(1) 600 3000

(2) 每家600，共1200

(3) 公司A将产量升至400：

利润为 $400\times10>300\times60$

公司B也上升至400

利润为 $400\times40>300\times10$

此后再上升产量则利润下降

总产量800

每公司利润 16000

三. （20 分）

假设某小镇有两家引用水厂，公司A和公司B。它们每个月分别决定供水量，然后由市场需求决定饮用水价格。假设它们的生产成本为0。下表是它们的每月饮用水的市场需求和收益表。

（注：最左列是市场的总供给量，最右列是所有企业的总收益）

数量（吨）	**价格（元）**	**总收益（元）**
0	120	0
100	110	11,000
200	100	20,000
300	90	27,000
400	80	32,000
500	70	35,000
600	60	36,000
700	50	35,000
800	40	32,000
900	30	27,000
1,000	20	20,000
1,100	10	11,000
1,200	0	0

a. （5分）假如公司A和B合并成为一个垄断公司，它们的总产量是多少，总利润是多少？

b. （5分）假如这是一个竞争市场，市场的均衡产量是多少？

c. （10分）如果当地公布了反垄断法，公司A和B必须进行寡头竞争，则市场总产量为多少？每个公司的利润是多少？（请解释原因）

四.（20 分）

我们在课上学习了博弈论的基础概念，其中有一个概念叫占优策略，即无论对手如何选择策略，该策略都是最优的。其有一个对应的概念，叫被占优策略，即无论对手如何选择策略，该策略的回报都严格小于另一个策略。以囚徒困境为例，坦白就是“占优策略”，沉默就是“被占优策略”。下表展示了不同情形下小罗和张三的回报（左边数字为小罗的回报；右边数字为张三的回报）

		张三		
		L	*C*	*R*
小罗	*T*	(2,1)	(1,2)	(6,1)
	M	(3,3)	(5,6)	(3,5)
	B	(2,1)	(4,2)	(1,9)

a. （5 分）小罗和张三是否有占优策略？

b. （5 分）小罗和张三是否有被占优策略？

c. （10 分）考虑到被占优策略是不应该被采取的策略，请通过不断地删去被占优策略来找出纳什均衡。

五. (15 分)

请通过逆推法解海盗分金问题：五个海盗得到 100 颗钻石，颗颗价值连城。这五个海盗非常聪明，都想自己得到钻石最多。因而他们设计了个规则，根据抽签后的顺序，每个人提出个分配方案，如果有半数以上（不包括半数，自己也算）的人表决通过，则按这个方案执行，否则提出方案的人要被扔到海里喂鱼。下一个人开始提方案，以此类推。假设海盗都是理性人。

逆推：

4 5
0 100

3 4 5
99 1 0

2 3 4 5
97 0 2 1

1 2 3 4 5
97 0 1 0 2

T4

(a) 都无

(b) 小写为T

统一为L

(c) 删去T仔.L3M

小写M时名称之C

小写B时名称之R

反之亦然

TJ

新 4.5:

] 0 100

新 3.4.5:

99 1 0

新 2、3、4.5

97、0、2.1

新 1.2.3.4.5

97、0.1.0.2

